

摘要

针对问题一：

针对问题二：

针对问题三：

针对问题四：

关键词：

一、引言

1.1 问题背景

的技术迭代以及四足机器人的无线电频谱是重要战略资源，其有序使用关乎通信、导航、广播等业务正常运行。然而，随着无线设备激增，各类干扰源大量涌现，及时排查清除干扰源成为频谱管理的紧迫任务 [1]。传统排查分为初步监测、区域排查和精准定位，前两阶段可依靠固定站、监测车或无人机等确定大致区域，最终精准定位仍需技术人员徒步排查、定位并清除，耗时费力且在危险环境中存在安全风险。近年来，移动自主平台的技术迭代以及四足机器人的快速发展，为干扰源自动定位与清除提供了新的解决途径。目前，测向机定位受电磁环境和测向精度限制，示向度存在误差；同时干扰源的精确有效接收半径未知，并且定向干扰源存在辐射盲区。在此背景下，如何为搭载测向机及清除装置的机器狗研发自动定位清除系统，使其在部分可观测、信息不确定的环境中，能高效自主地完成未知数量全向与定向干扰源的搜索、定位与彻底清除，具有重要研究意义。

1.2 问题重述

问题一：要求根据若干观测点的平面坐标及同一干扰源基于这些点测量的示向度，在测向偏差为 $\pm 1^\circ$ 的条件下，构建交会定位模型，设计求取定位区域直径（即区域内最远两点间距）的计算方法，并讨论以该直径作圆时能否将整个定位区域包含在内。

问题二：要求在已知一个观测点处测得的某全向干扰源示向度的基础上，设计第二个观测点的选取策略，使两次测向交会后形成的定位区域面积尽可能小，从而提升对该干扰源的定位精度，并给出第二检测点可行的分布区域范围。

问题三：基于前两问的基础，第三问设定在目标区域内存在 10 ~ 16 个全向干扰源，同时具体数量、频道、坐标及精确有效接收半径等均不可预先获知，机器狗自原点出发，起始频道为 1，需自主决定搜索检测次序、行进路线与清除动作。要求制定策略和设计相应算法，在保证全部干扰源被清除的条件下，尽可能缩短任务总耗时，其中总耗时由移动、频道切换、检测、光学精确定位和清除等环节时间组成。同时要求借助模拟器开展演练，完成三次正式测试，记录清除数量、平均定位清除时间和程序运行时间等统计量，并计算被清除干扰源个数的比例以及平均定位清除时间。

问题四：要求在问题三基础上进一步引入定向干扰源，目标区域内全向与定向干扰源共存，总数仍为 10 ~ 16 个，但定向干扰源的数量和朝向均未知。定向源仅在以定向方向为中心、两侧各 90° 的范围内辐射信号，其余方向无信号。因此，机器狗若处于盲区，将无法测得示向度，使得“未检测到信号”可能源于目标不存在，也可能源于方向遮挡。需要针对这种观测设计检测与清除策略及算法，并通过模拟器演练和三次正式测试验证其效果。

二、问题分析

问题一：

问题二：

问题三：

问题四：

2.1 总体框架

三、模型假设

为简化问题，本文做出以下假设：

- 假设 1:

四、符号说明

五、问题一的模型建立与求解

5.1 模型准备

5.2 模型建立

5.3 模型求解与结果分析

5.4 小结

六、问题二的模型建立与求解

6.1 模型准备

6.2 模型建立

6.3 模型求解与结果分析

6.4 小结

七、问题三的模型建立与求解

7.1 模型准备

7.2 模型建立

7.3 模型求解与结果分析

7.4 小结

八、问题四的模型建立与求解

8.1 模型准备

8.2 模型建立

8.3 模型求解与结果分析

8.4 小结

九、模型的检验

9.1 灵敏度分析

9.2 模型检验与误差分析

9.3 稳健性分析

十、模型的评价、改进与推广

10.1 模型评价

品负责。详细使用情况见支撑材料。

参考文献

- [1] 王凯. 无线电测向定位方法在新型无线电干扰查找中的运用研究[D]. [出版地不详]: 南昌大学, 2019.
- [2] WU G. Uav-based interference source localization: A multimodal q-learning approach[J/OL]. IEEE Access, 2019, 7:137982-137991. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2942330.

附录 A 支撑材料文件清单

附录 B 图表说明

2.1 问题一图表

附录 C 程序代码

以下代码仅保留各脚本的**核心计算部分**（绘图代码略），完整代码见 `code/` 目录（支撑材料）。每段标注**对应题目与用途**。

3.1 数据预处理

3.2 问题一代码

3.3 问题二代码

3.4 问题三代码